

Esonero 1

Biologia della conservazione

Anno accademico 2025/2026

2025-11-13

Name:

Cognome:

Il compito è composto da 18 quesiti. Ogni risposta esatta vale 2 punti. Risposte parzialmente corrette varranno progressivamente meno fino a 0 in caso di risposta completamente errata. Per ottenere la lode è necessario totalizzare 36 punti. La/il candidata/o ha a disposizione 2 ore per completare tutti gli esercizi. Tutti i fogli di calcolo e di brutta dovranno essere firmati e consegnati insieme al foglio del compito.

1. Calcolare quale dei seguenti siti presenta maggiore diversità α

Site	Sp_1	Sp_2	Sp_3	Sp_4	Sp_5	Sp_6
1	22	2	18	17	2	0
2	21	0	27	12	2	0
3	17	1	35	0	0	1
4	31	0	36	5	1	0

2. In base alle approssimazioni fatte in classe, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- La maggior parte delle estinzioni è avvenuta durante gli eventi di estinzioni di massa (sia quelli passati che quello che stiamo vivendo oggi)
- La maggior parte delle specie mai esistite è oggi estinta
- Il tasso di estinzione di background e il tasso di estinzione attuale sono praticamente identici
- Il processo di estinzione è un fenomeno guidato solo dalle attività antropiche e dovrebbe essere evitato a tutti i costi

3. Il valore della statistica F_{ST} varia tra

- a. 0 e 1
- b. 0 e 10
- c. -1 e 0
- d. -1 e 1

4. Che cosa è la biologia della conservazione?

5. Un gruppo di ricercatori vuole stimare la popolazione di un roditore notturno. Durante la prima visita di campionamento vengono catturati e marcati 26 individui. Durante la successiva visita di campionamento vengono catturati 21 individui in totale, di cui 13 marcati nella visita precedente. Applica il metodo di Lincoln Petersen per stimare N.

6. Dagli inizi del 1900 sono state descritte circa 432 specie di insetti che collettivamente cumulano circa 63200 anni-specie. Dalla loro descrizione, 16 sono andate estinte. Calcolare il tasso di estinzione di questo gruppo.

7. Descrivere il modello di Hardy-Weinberg, gli assunti su cui si basa e a che cosa serve.

8. Quali dei seguenti termini indica un individuo omozigote con alleli identici per stato?

- a. Eterozigote
- b. Autozigote
- c. Allozigote
- d. Protozigote

9. Se un individuo con genotipo A_1A_2 si riproduce per autofecondazione e produce 8 individui, qual'è la probabilità che l'allele A_1 sia assente dalla progenie prodotta?

10. Che cosa indichiamo con i termini “depressione da inincrocio” e “carico genetico”?

11. Quanti individui sono necessari per mantenere la popolazione di papere di un lago ad un livello di eterozigosi di 0.015 dopo 38 generazioni considerando un livello di eterozigosi iniziale di 0.02.

12. Quali delle seguenti affermazioni è corretta:

- a. Il modello di crescita esponenziale tiene conto dell'ecologia della specie
- b. Il modello di crescita esponenziale non tiene conto dell'ecologia della specie
- c. Il modello di crescita esponenziale alcune volte tiene conto dell'ecologia della popolazione
- d. Il modello di crescita esponenziale è migliore di quello logistico

13. Calcolare i valori di H_O , H_S e H_T a partire dai dati presentati nella seguente tabella.

Pop	A1A1	A1A2	A2A2	Freq.A1	Freq.A2
1	0.32	0.460	0.220	0.7	0.3
2	0.04	0.320	0.640	0.2	0.8
3	0.67	0.083	0.413	0.6	0.4

14. Con i valori ottenuti dallo svolgimento del precedente esercizio calcolare il valore di F_{ST} tra le popolazioni

15. Quale delle seguenti opzioni rappresenta alcune delle fasi dell'invasione riuscita di una specie?

- a. Introduction, Establishment, Dispersal, Extinction
- b. Introduction, Dispersal, Gene Flow, Competition
- c. Introduction, Establishment, Dispersal, Adaptation
- d. Introduction, Competition, Dispersal, Adaptation

16. In una popolazione di insetti viene campionato il numero di individui in 4 occasioni successive e vengono registrati i seguenti valori: 120000, 150, 160000, 90. Come possiamo usare questi dati per stimare la dimensione effettiva di popolazione?

17. Quale, tra le seguenti opzioni, è una importante misura usata dai biologi della conservazione?

- a. $\frac{N}{N_e}$
- b. $N_e * N$
- c. N_e^N
- d. $\frac{N_e}{N}$

18. Calcolare il coefficiente di inbreeding dell'individuo X a partire dal seguente grafico e considerando che $F_{P(A)} = 0.08$

